எடுத்துக்காட்டு 8.8

சோதனையில் ஒரு பழுதற்ற நாணயம் சுண்டும் போது கூறுவெளி $S = \{H, T\}$. அதில் தலை, பூ கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு :

இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் A_1 மற்றும் A_2 என்பன $A_1 = \{H\}$ மற்றும் $A_2 = \{T\}$ எனில் $S = A_1 \cup A_2$. இங்கு, A_1 , A_2 என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகும், ஏனெனில் அவை ஒன்றாக நடக்க இயலாது. கோட்டுபாடு -3 இன் படி

$$P(S) = P(A_1)+P(A_2)$$

S இன் அடிப்படை நிகழ்ச்சிகள் A_1 , A_2 நிகழ்வதற்கு சமவாய்ப்புகள் உள்ளன,

$P(A_1) = P(A_2)$ இதை பிரதியிட நமக்குக் கிடைப்பது.

$$1 = P(A_1)+P(A_2) = 2P(A_1)$$

$$P(A_1) = \frac{1}{2} \text{ மேலும் } P(A_2) = \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow P$(ஒரு தலை கிடைத்தல்) $= \frac{1}{2} =$ P(ஒரு பூ கிடைத்தல்).

தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவும், பூ கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவும் சமம்.

எனவே, நாணயம் பழுதற்றது என்று கூறப்படும்.

மாற்றுமுறை: (பாரம்பரிய முறை)

$$n(A_1) = 1 = n(A_2) \text{ and } n(S) = 2,$$

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(S)} = \frac{1}{2}.$$

இதே போல் $P(A_2) = \frac{1}{2}$.

குறிப்பு:

ஒரு பழுதுள்ள நாணயத்தை சுண்டும்போது, ஒரு தலை கிடைப்பதற்கான விளைவு, பூ கிடைப்பதற்கான விளைவைப்போல் 3 மடங்கு எனில், $P(A_1) = 3P(A_2)$ ஆகும்.

$$P(S) = P(A_1)+P(A_2)$$

இதை $P(S)$ இல் பிரதியிட, $1 = P(A_1)+P(A_2) = 4P(A_2)$

$P(A_2) = \frac{1}{4}$ எனவே $P(A_1) = \frac{3}{4}$.

ஒரு பழுதுள்ள நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவும் பூ கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவும் வேறுபடுவதை கவனத்தில் கொள்க.

Ch8_11th Stats TM.indd 232 2/17/2019 12:03:13 PM